

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт прикладной математики и механики
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Научно-исследовательская работа

"Выделение границ объектов на биологических изображениях с
помощью вейвлетного преобразования"

Работу
выполнила:
студентка I курса
магистратуры
Добрецова Е.В.
Группа:
5040102/40101
Преподаватель:
Козлов К.Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Введение

Обнаружение краев изображений является одной из фундаментальных задач компьютерного зрения, обеспечивающая упрощенное представление сцены для таких задач, как обнаружение цели, сегментация и 3D реконструкция. Но эффективность обнаружения краёв падает из-за влияния фонового шума, в связи с чем появилась необходимость разработки нового, устойчивого к шуму метода. Одним из таких методов стал алгоритм обнаружения краёв на основе локально-оптимального сплайн-вейвлета (LOSW-ED алгоритм), основанный на возникшем в конце 1990-х годов вейвлетном анализе. Алгоритм LOSW-ED сочетает в себе модульные максимумы сплайн-вейвлетов, морфологическую фильтрацию и анализ структурной неопределенности (Structural Uncertainty-Aware Modulus Maxima) - дополнительный фильтр, оценивающий уровень неопределённости и адаптивно усиливающий или подавляющий края с использованием морфологических операций.

2. Методология

2.1. Локально оптимальный сплайн-вейвлет (LOSW)

2.1.1. Алгоритм локально-оптимального сплайна

LOSW строится на основе локально оптимального сплайна $L(t)$, который определяется как линейная комбинация сдвинутых кубических В-сплайнов:

$$L(t) = \left(\frac{9}{5}\delta_0 - \frac{19}{15}\delta_1 + \frac{8}{15}\delta_{3/2} - \frac{1}{15}\delta_2 \right) * \beta_3(t),$$

где $\beta_3(t)$ – кубический В-сплайн, а δ_i – оператор сдвига.

Функция $\beta_3(t)$ определяется как:

$$\beta_3(t) = \sum_{i=0}^4 \frac{(-1)^i}{4!} \binom{4}{i} \left(t + \frac{n}{2} - i\right)^{n-1} \cdot \mu\left(t + \frac{n}{2} - i\right),$$

где $\mu(t)$ – ступенчатая функция:

$$\mu(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases};$$

а $\delta_i(t)$ - оператор сдвига:

$$\delta_i * \beta_3(t) = \frac{(\beta_3(t-i) + \beta_3(t+i))}{2}$$

Эквивалентное выражение уравнения для $L(t)$:

$$L(t) = \frac{9}{5}\beta_3(t) - \frac{19}{30}\beta_3(t+1) + \frac{4}{15}\beta_3\left(t + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{30}\beta_3(t+2) - \frac{19}{30}\beta_3(t-1) + \frac{4}{15}\beta_3\left(t - \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{30}\beta_3(t-2),$$

$L(t)$ может унаследовать все полезные свойства $\beta_3(t)$, включая аналитичность, центральную симметрию, локальную поддержку и гладкость высокого порядка.

Фурье-образ функции $L(t)$:

$$\hat{L}(\omega) = \left(\frac{9}{5} - \frac{19}{15} \cos \omega + \frac{8}{15} \cos \frac{3\omega}{2} - \frac{1}{15} \cos 2\omega \right) \left(\frac{\sin \frac{\omega}{2}}{\frac{\omega}{2}} \right)^4.$$

2.1.2. Построение локально-оптимального сплайн-вейвлета (LOSW)

В-сплайн $\beta_m(t)$ является масштабируемой функцией соответствующего анализа с несколькими разрешениями. $L(t)$ как масштабируемая функция может построить новый LOSW $\psi(t)$. Обозначим за $L^*(t)$ двойственную масштабирующую функцию $L(t)$ и за $\psi^*(t)$ двойственный вейвлет $\psi(t)$.

Двухмасштабные уравнения:

$$\begin{cases} L(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} p_n L(2t - n), \\ \psi(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q_n L(2t - n), \end{cases} \quad \begin{cases} L^*(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n L^*(2t - n), \\ \psi^*(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_n L^*(2t - n). \end{cases}$$

Репрезентация в частотной области:

$$\begin{cases} \hat{L}(\omega) = P(e^{-i\frac{\omega}{2}}) \hat{L}(\frac{\omega}{2}), \\ \hat{\psi}(\omega) = Q(e^{-i\frac{\omega}{2}}) \hat{L}(\frac{\omega}{2}), \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{L}^*(\omega) = H(e^{-i\frac{\omega}{2}}) \hat{L}^*(\frac{\omega}{2}), \\ \hat{\psi}^*(\omega) = G(e^{-i\frac{\omega}{2}}) \hat{L}^*(\frac{\omega}{2}). \end{cases}$$

Определение двухмасштабных символов:

$$\begin{cases} P(z) = \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} p_n z^n, \\ Q(z) = \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} q_n z^n, \end{cases} \quad \begin{cases} H(z) = \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n z^n, \\ G(z) = \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_n z^n, \end{cases}$$

где $z = e^{-i\frac{\omega}{2}}$.

$$M(z) = \begin{bmatrix} P(z) & P(-z) \\ Q(z) & Q(-z) \end{bmatrix}$$

Вычислим определитель этой матрицы:

$$\Delta_{P,Q}(z) := \det M_{P,Q}(z),$$

$\Delta_{P,Q}(z) \neq 0, (|z| = 1)$:

$$H(z) = \frac{Q(-z)}{\Delta_{P,Q}(z)}, \quad G(z) = \frac{-P(-z)}{\Delta_{P,Q}(z)}.$$

Низкочастотный фильтр $\psi(t)$ может быть получен следующим образом:

$$P(\omega) = \frac{\hat{L}(2\omega)}{\hat{L}(\omega)} = \frac{27 - 19 \cos \omega + 8 \cos \frac{3\omega}{2} - \cos 2\omega}{27 - 19 \cos \frac{\omega}{2} + 8 \cos \frac{3\omega}{4} - \cos 4\frac{\omega}{2}}.$$

Можем найти подходящее значение $Q(z)$ в частотном диапазоне, удовлетворяющее условию $\Delta_{P,Q}(z) \neq 0$, следующим образом:

$$Q(\omega) = e^{-i\omega} \sin^2 \frac{\omega}{2}.$$

Обратным преобразованием Фурье уравнений для $P(z)$ и $Q(z)$ получаем следующее:

$$p_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(\omega) e^{ik\omega} d\omega,$$

$$q_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Q(\omega) e^{ik\omega} d\omega,$$

аналогично

$$h_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} H(\omega) e^{ik\omega} d\omega,$$

$$g_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} G(\omega) e^{ik\omega} d\omega.$$

2.2. Обзор метода LOSW-ED

Поступившее на вход изображение раскладывается с использованием LOSW для получения её низкочастотной компоненты cA и высокочастотных компонент cH, cV, cD. Применяется MSANM (Multi-structure Anti-Noise Morphology, мультиструктурная антишумовая морфология) к cA для получения низкочастотной карты признаков E_d со структурными подробностями, а затем SUAMM для определения более тонкого высокочастотного края M_f м богатой семантической структурой, включая cH', cV' cD'. Затем используется M_f для выполнения LOSW-реконструкции для получения E_r . Наконец, получаем окончательный вывод F_r с помощью выполнения морфологической реконструкции по E_r и E_d .

Диаграмму LOSW-ED алгоритма можно видеть на рисунке 2.1.

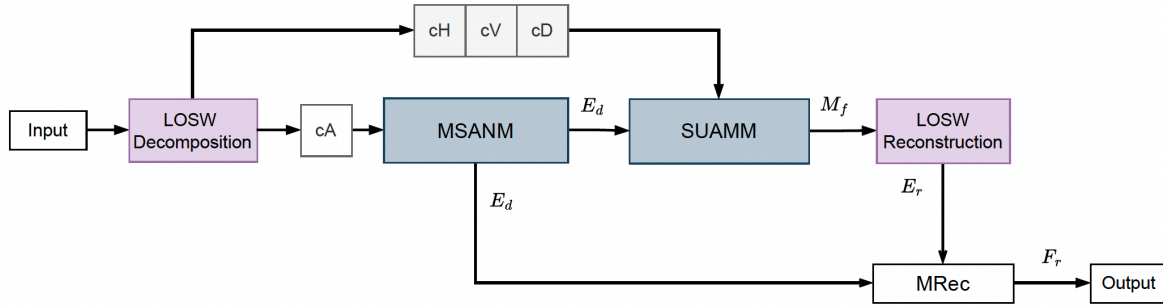


Рисунок 2.1. Диаграмма LOSW-ED алгоритма

2.3. Мультиструктурная антишумовая морфология (MSANM)

В этом разделе используются три различных структурных элемента λ_1 , λ_2 и λ_3 , ориентированных в разных направлениях для учета особенностей границ объектов. $g(x)$ - поступающая на вход чёрно-белое изображение, $\lambda(x)$ - структурные элементы. С учётом равномерности интенсивности отклика в разных направлениях краев вводим их следующим образом:

$$\lambda_1 = \mu \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 0.5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0.5 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \lambda_2 = \mu \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda_3 = \mu \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Здесь вес μ усиливает яркость области, значение $\mu = 2$. Выражение для упрощённого мультиструктурного антишумового оператора:

$$E_d = (O_{\lambda_3} (E_{\lambda_2} (D_{\lambda_1}(g)))) - (E_{\lambda_3} (E_{\lambda_2} (D_{\lambda_1}(g)))),$$

где: $D_{\lambda}(x)$ - дилатация (расширение), $E_{\lambda}(x)$ - эрозия (сужение), $O_{\lambda}(x)$ - открытие.

E_d обозначает изображение края, полученное с помощью оператора, который подавляет шум края, сглаживает границы более крупных объектов и сохраняет важную структурную информацию.

2.4. Метод максимумов модуля с учётом структурной неопределённости (SUAMM)

Отличие данного метода от стандартного метода максимумов модуля (ММ) состоит в том, что он учитывает не только локальные различия соседних пикселей, но и всю структуру изображения в целом.

1. Для каждого пикселя вычисляются горизонтальные и вертикальные составляющие градиента:

$$C_x = \frac{\partial C_1(x, y)}{\partial x}, \quad C_y = \frac{\partial C_1(x, y)}{\partial y}.$$

2. Модуль градиента:

$$M_u(x, y) = \sqrt{|C_x|^2 + |C_y|^2}.$$

3. Угол градиента:

$$A_u = \arctan\left(\frac{C_y}{C_x}\right).$$

4. Направления градиента, определяющие, в каком направлении находятся локальные максимумы модуля:

- Горизонтальная компонента

$$\Theta_{cH} = \left\{ \theta \mid \theta \in [0, \frac{\pi}{8}) \cup [\frac{15\pi}{8}, 2\pi) \cup [\frac{7\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}) \right\}$$

- Вертикальная компонента

$$\Theta_{cV} = \left\{ \theta \mid \theta \in [\frac{3\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}) \cup [\frac{11\pi}{8}, \frac{13\pi}{8}) \right\}$$

- Диагональная компонента

$$\Theta_{cD} = \left\{ \theta \mid \theta \in [\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}) \cup [\frac{9\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}) \cup [\frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}) \cup [\frac{13\pi}{8}, \frac{15\pi}{8}) \right\}$$

5. Адаптивный порог:

$$T_\delta = \frac{\delta_{Dmax} + \delta_{Dmin}}{2}.$$

Таким образом, получили выражение, позволяющее определить, является ли точка краевой:

$$\{C'_H, C'_V, C'_D\} = \begin{cases} C_H, C_V, C_D, & \text{если } \theta_{m,n} \in \Theta \text{ и } \delta_{m,n} > T_\delta, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Финальная морфологическая реконструкция:

$$F_r = \text{imreconstruct}(E(E_d), E_r),$$

где E_d – карта границ из MSANM, а E_r – восстановленные границы после SUAMM и вейвлетной обработки.

3. Реализация

Программа была реализована на языке Python с использованием библиотек *skimage*, *scipy*, *pywt*, *numpy* и *matplotlib.pyplot*. Были реализованы следующие элементы кода:

- **LOSWdecomposition.py**

– *losw_basis(t)* – функция для вычисления $L(t)$;

- *losw_filter_bank()* - функция, генерирующая фильтры;
- *losw_decompose(image)* - основная функция модуля, выполняющая разложение изображения на три высокочастотные компоненты cH , cV и cD и низкочастотную компоненту cA ;
- *visualize_decomposition(image, cA, cH, cV, cD, filename)* - функция для отрисовки результата данного этапа алгоритма.

- **MSANM.py**

- *get_structuring_elements(mu=2)* - функция, возвращающая структурные элементы λ_1 , λ_2 и λ_3 ;
- *morphological_opening(image, selem)* - функция, выполняющая морфологическую операцию открытия;
- *MSANM(cA)* - основная функция модуля, применяющая MSANM к низкочастотной компоненте исходного изображения;
- *visualize_MSANM(E_d, filename)* - функция для отрисовки результата данного этапа алгоритма.

- **SUAMM.py**

- *SUAMM(E_d, cH, cV, cD)* - функция, применяющая метод SUAMM к карте признаков, полученной в результате применения MSANM к низкочастотной компоненте, и трём высокочастотным компонентам;
- *visualize_SUAMM(CH_prime, CV_prime, CD_prime, filename)* - функция для отрисовки результата данного этапа алгоритма.

- **final_morphological_reconstruction.py**

- *morphological_reconstruction(E_d, CH_prime, CV_prime, CD_prime)* - функция морфологической реконструкции изображения;
- *visualize_morphologically_reconstructed(R, filename)* - функция для отрисовки результата данного этапа алгоритма.

- **main.py**

- *visualize_result(image, filename_decomposition, filename_MSANM, filename_SUAMM, filename_reconstructed)* - функция для запуска визуализации всех результатов.

4. Результаты работы алгоритма на модельных данных

В качестве тестовых изображений были взяты треугольник с горизонтальным основанием, повернутый треугольник, квадрат с горизонтальным основанием, повернутый квадрат и рисунок лисы.

4.1. LOSW-разложение

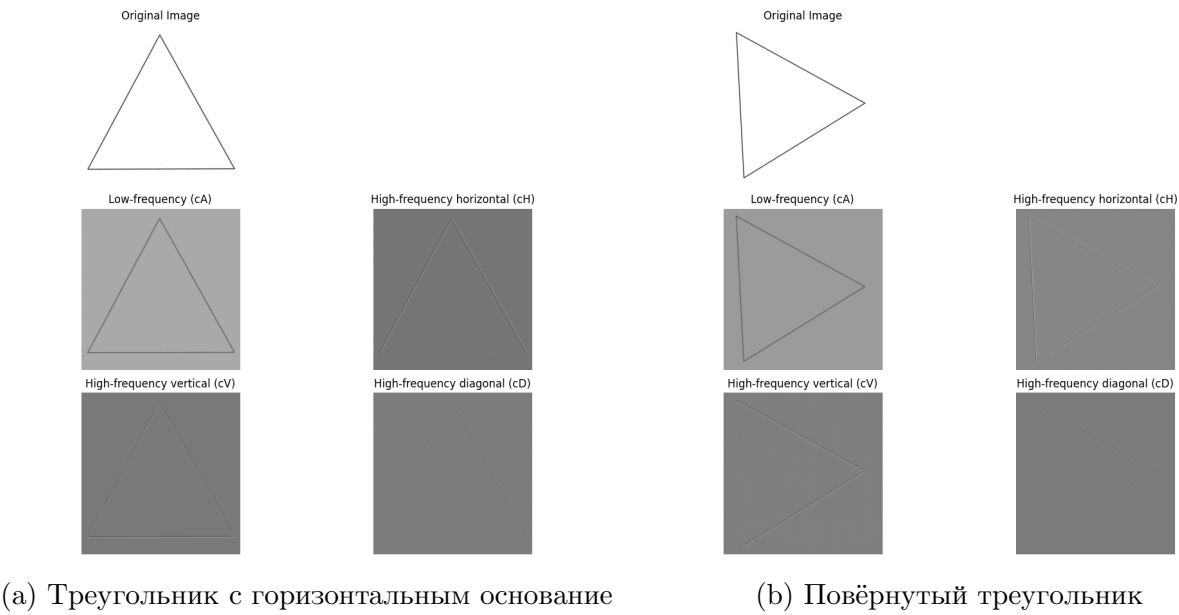


Рисунок 4.1. Визуализация LOSW для двух вариантов треугольника

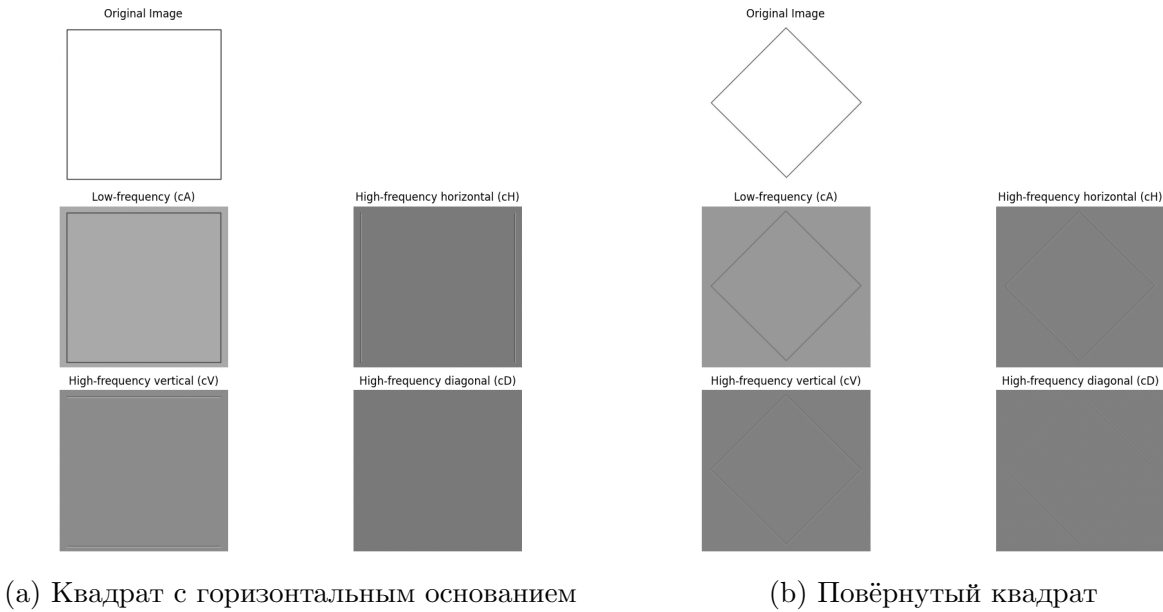
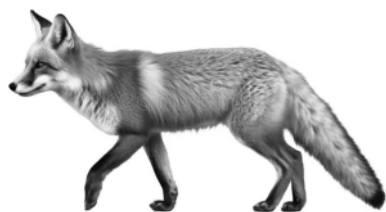
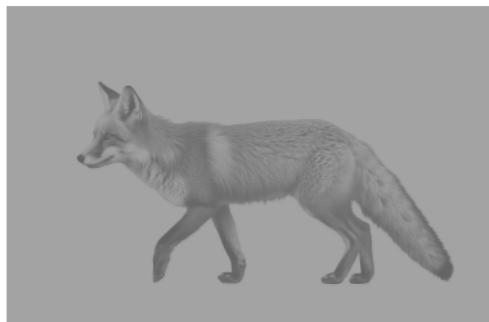


Рисунок 4.2. Визуализация LOSW для двух вариантов квадрата

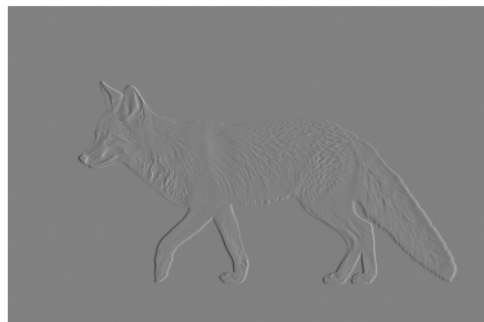
Original Image



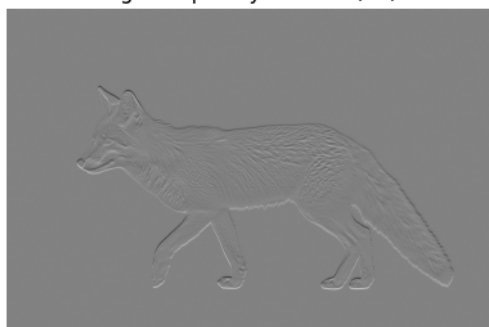
Low-frequency (cA)



High-frequency horizontal (cH)



High-frequency vertical (cV)



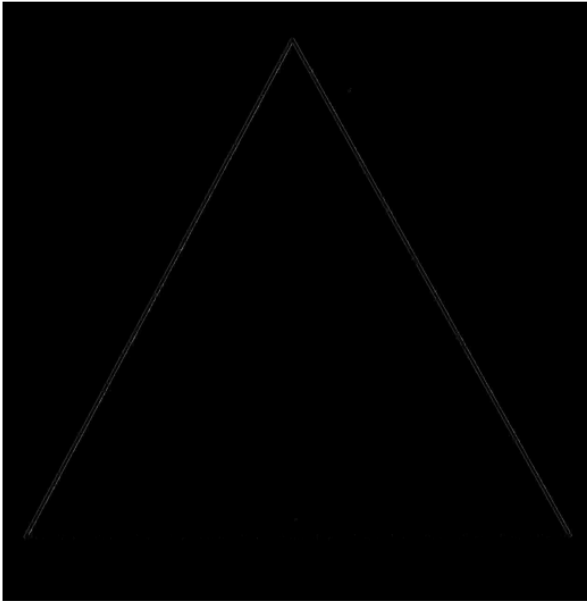
High-frequency diagonal (cD)



Рисунок 4.3. Визуализация LOSW для рисунка лисы

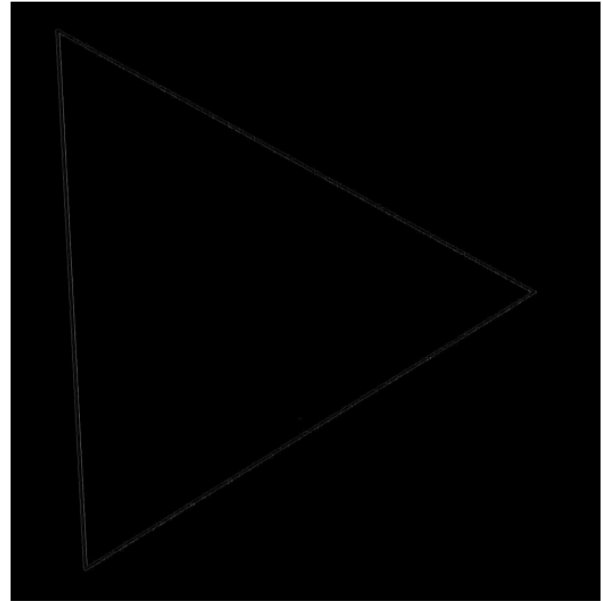
4.2. MSANM

Edge image E_d obtained by
the multi-structure anti-noise morphological operator



(a) Треугольник с горизонтальным основанием

Edge image E_d obtained by
the multi-structure anti-noise morphological operator



(b) Повёрнутый треугольник

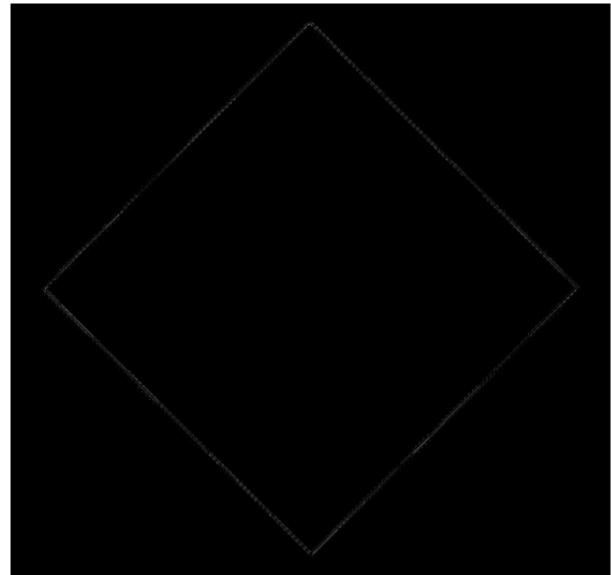
Рисунок 4.4. Визуализация MSANM для двух вариантов треугольника

Edge image E_d obtained by
the multi-structure anti-noise morphological operator



(a) Квадрат с горизонтальным основанием

Edge image E_d obtained by
the multi-structure anti-noise morphological operator



(b) Повёрнутый квадрат

Рисунок 4.5. Визуализация MSANM для двух вариантов квадрата

Edge image E_d obtained by
the multi-structure anti-noise morphological operator

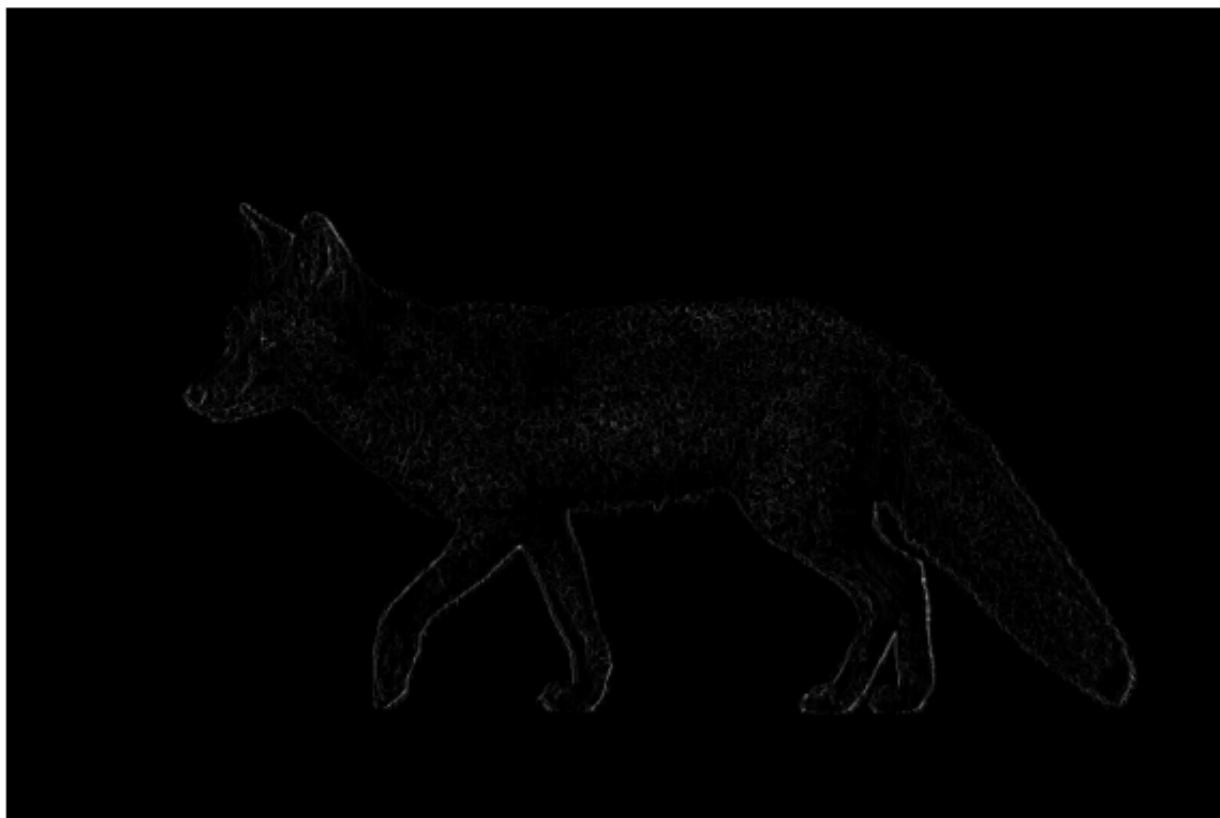
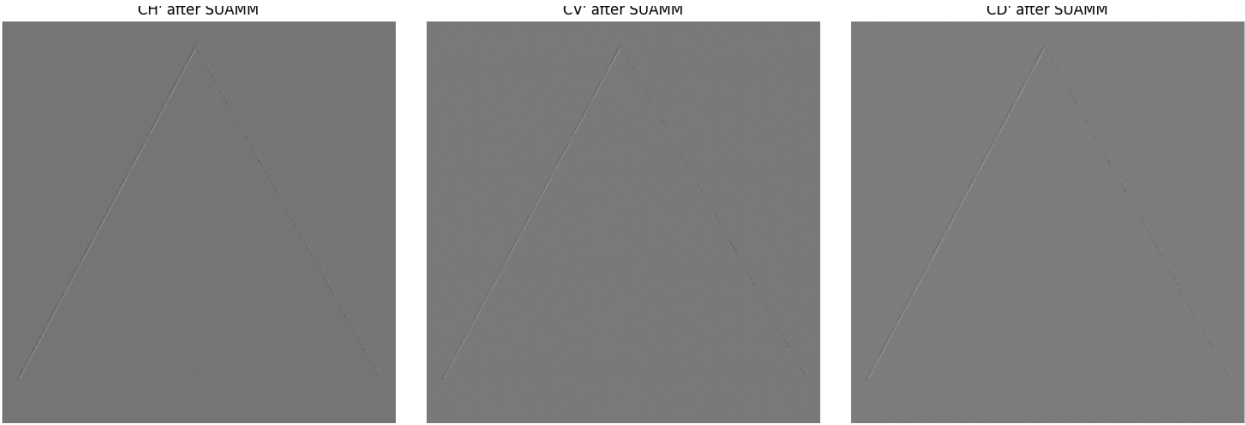
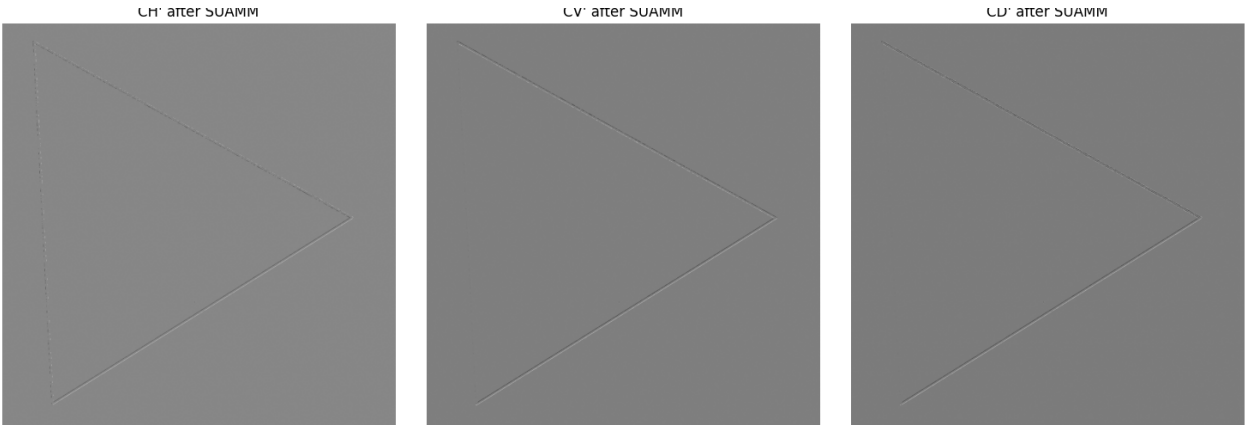


Рисунок 4.6. Визуализация MSANM для рисунка лисы

4.3. SUAMM

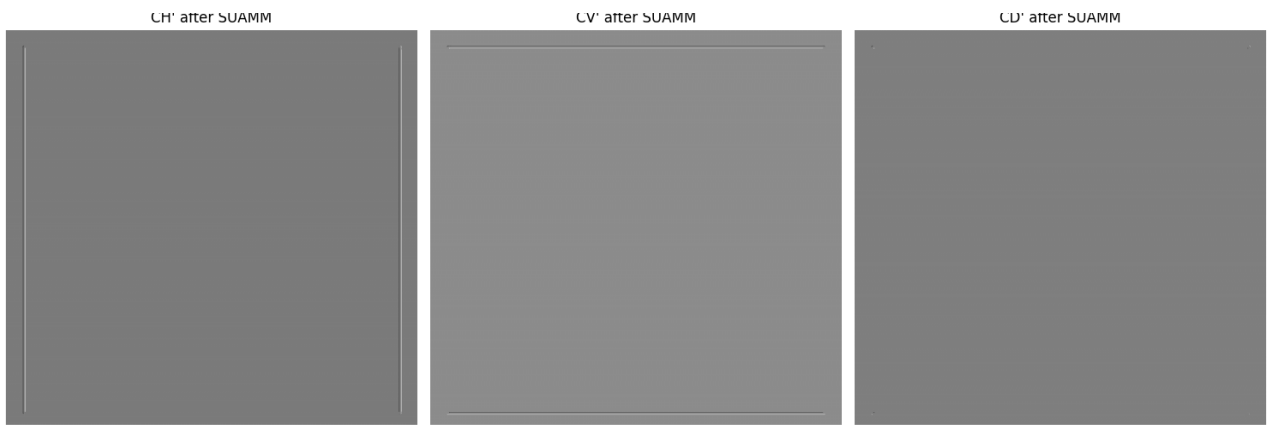


(a) Треугольник с горизонтальным основанием

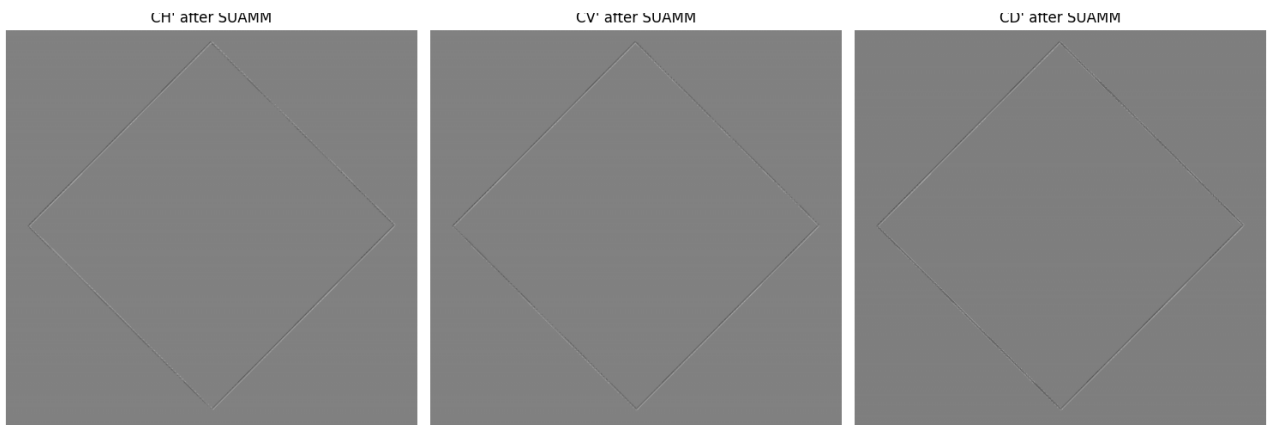


(b) Повернутый треугольник

Рисунок 4.7. Визуализация MSANM для двух вариантов треугольника



(а) Квадрат с горизонтальным основанием



(b) Повернутый квадрат

Рисунок 4.8. Визуализация MSANM для двух вариантов квадрата

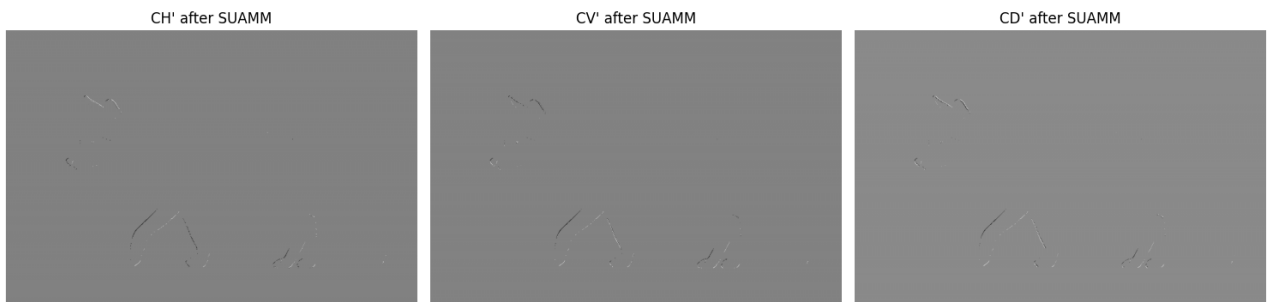
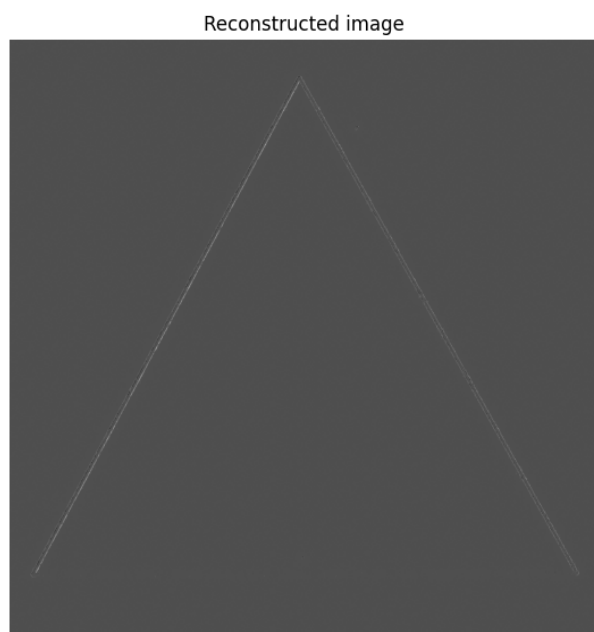
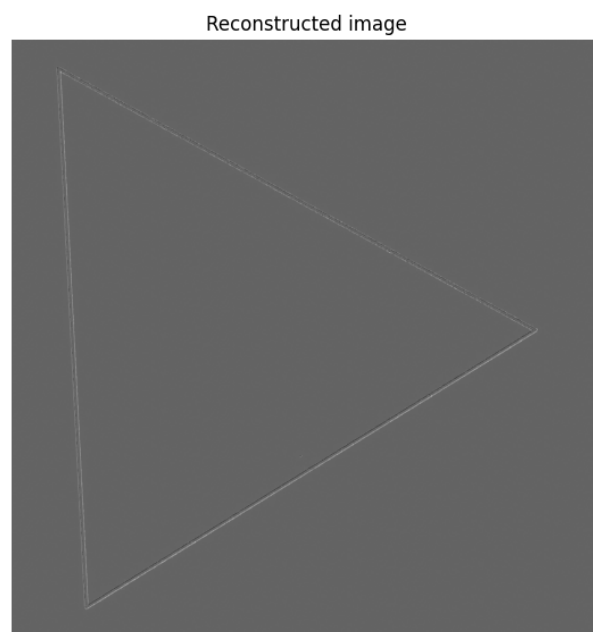


Рисунок 4.9. Визуализация SUAMM для рисунка лисы

4.4. Финальная реконструкция

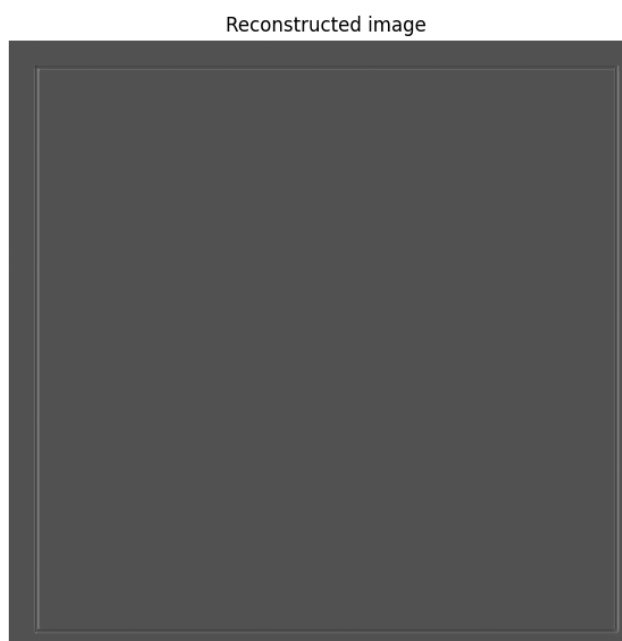


(a) Треугольник с горизонтальным основанием

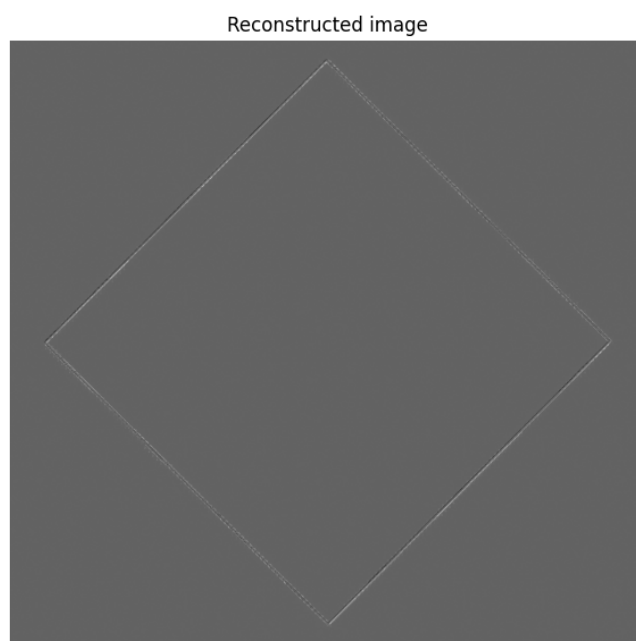


(b) Повёрнутый треугольник

Рисунок 4.10. Визуализация финальной морфологической реконструкции для двух вариантов треугольника



(a) Квадрат с горизонтальным основанием



(b) Повернутый квадрат

Рисунок 4.11. Визуализация финальной морфологической реконструкции для двух вариантов квадрата

Reconstructed image

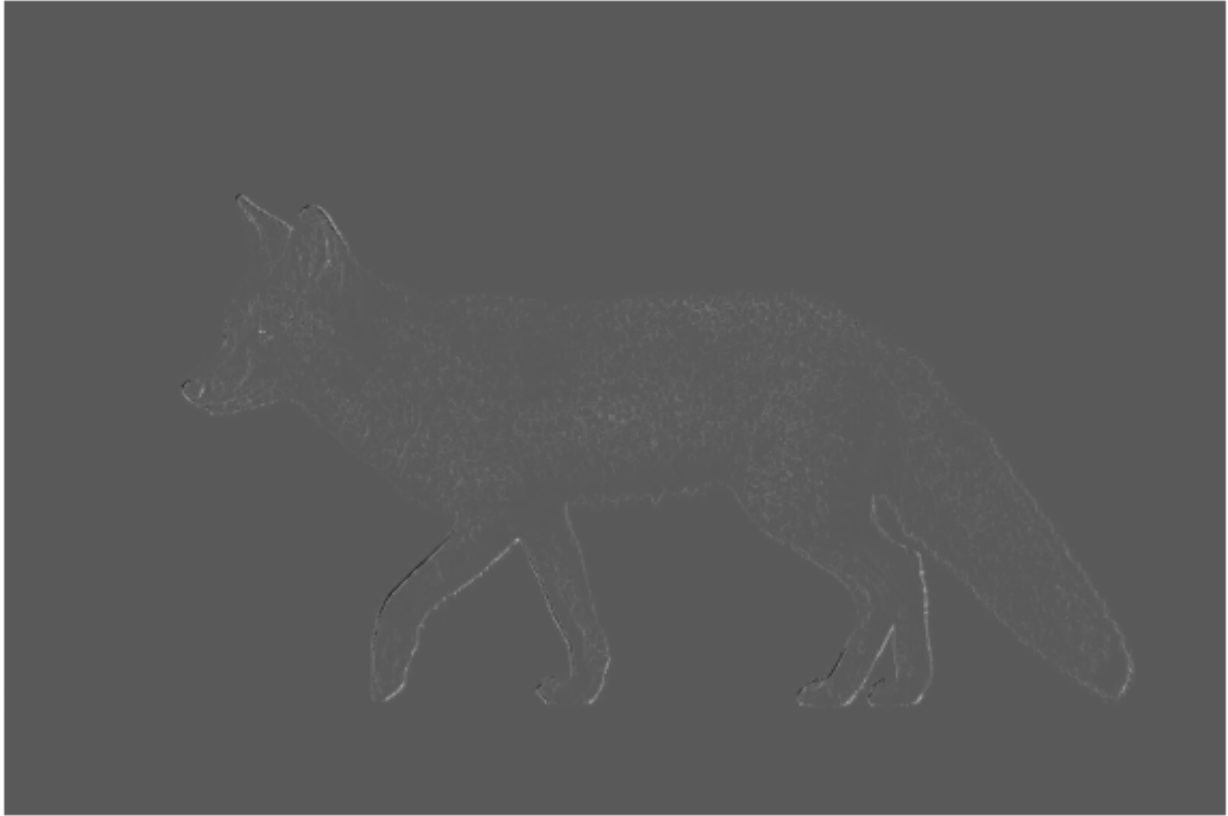


Рисунок 4.12. Визуализация финальной морфологической реконструкции для рисунка лисы

5. Анализ результатов

Реализованный метод успешно выделяет границы на всех тестовых изображениях за одним исключением: в случае треугольника с горизонтальным основанием наблюдается потеря нижней границы. Возможной причиной является снижение чувствительности метода к строго горизонтальным линиям, что может быть связано с особенностями применяемого оператора градиента или пороговой фильтрации, недостаточно реагирующих на изменение яркости по вертикали при определённых условиях.

Следует отметить, что на результатах обработки изображения с другими ориентациями треугольника, а также на другой фигуре с горизонтальными гранями подобной проблемы не наблюдается, что говорит о достаточной устойчивости метода.

Важно подчеркнуть, что на реальных биологических изображениях наличие строго горизонтальных структур маловероятно, так как биологические объекты имеют произ-

вольную форму и ориентацию. Поэтому данное ограничение не оказывает критического влияния на практическую применимость метода.

6. Выводы

В ходе выполнения данной работы был реализован алгоритм выделения границ на изображениях, основанный на разложении на основе локально-оптимального сплайн вейвлета, мультиструктурной антишумовой морфологии и методе максимумов модуля с учётом структурной неопределённости. Алгоритм демонстрирует корректное выделение контуров фигур на тестовом изображении.

7. Источники

Zhou, D.; Yuan, Z.; Cai, Z.; Zhu, D.; Shen, X. A New Local Optimal Spline Wavelet for Image Edge Detection. Mathematics 2025, 13, 42. <https://doi.org/10.3390/math13010042>. (<https://www.mdpi.com/2227-7390/13/1/42>)